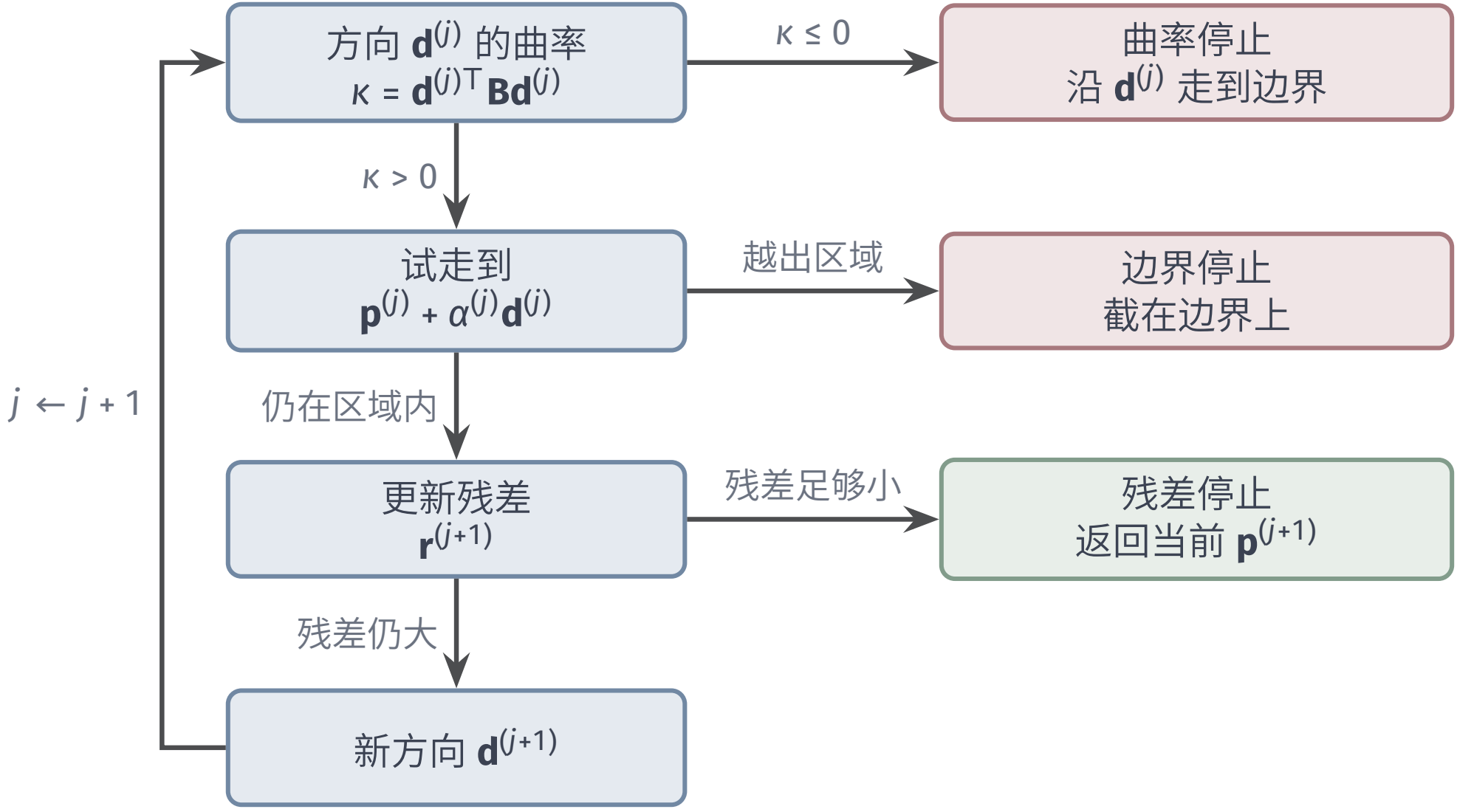
方向 $\mathbf{d}^{(j)}$ 的曲率
$\kappa = \mathbf{d}^{(j)\mathsf{T}}\mathbf{B}\mathbf{d}^{(j)}$
$\kappa \le 0$
曲率停止
沿 $\mathbf{d}^{(j)}$ 走到边界
$\kappa > 0$
试走到
$\mathbf{p}^{(j)} + \alpha^{(j)}\mathbf{d}^{(j)}$
越出区域
边界停止
截在边界上
仍在区域内
更新残差
$\mathbf{r}^{(j+1)}$
残差足够小
残差停止
返回当前 $\mathbf{p}^{(j+1)}$
残差仍大
新方向 $\mathbf{d}^{(j+1)}$
$j \leftarrow j + 1$